UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS – DCET | CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: COMPILADORES (2026.2) – PROF. JOSÉ CARLOS MARTINS OLIVEIRA

DISCENTE: GUILHERME DIAS SOUSA

GUIA PRÁTICO PARA DEFESA E APRESENTAÇÃO ORAL
ANALISADOR LÉXICO DA LINGUAGEM MINI_PASCAL

1. Roteiro Cronometrado da Apresentação (5 a 7 Minutos)

Tempo	Etapa	O que Falar / Demonstrar
0:00 - 1:00	**Abertura e Objetivo**	Apresentar o escopo do projeto: construção do Analisador Léxico para o Mini_Pascal em C# Windows Forms, explicando que a função léxica é agrupar caracteres em lexemas e classificar em tokens, descartando brancos e comentários /* ... */.
1:00 - 2:30	**Fundamentação do AFD**	Mostrar o diagrama do AFD (diagrama_afd.png). Explicar os ramos de Identificadores, Números (inteiros, reais e notação científica 24.40e-04), Strings, Chars e Relacionais. **Explicar a retração/lookahead (*)**: o autômato lê 1 caractere a mais para detectar o fim do token e devolve o delimitador.
2:30 - 3:30	**Arquitetura e Decisões**	Explicar a **Tabela Hash *O(1)*** para as 47 palavras reservadas no estado q_id_final e a **recuperação por modo pânico** para erros léxicos (não aborta o programa; registra linha e coluna e continua a varredura).
3:30 - 5:30	**Demonstração Prática**	Abrir o MiniPascalLexer.exe: 1. Carregar **Exemplo 1 do PDF** pelo menu de testes rápidos e mostrar os 50 tokens gerados sem erros. 2. Carregar **Exemplo 2 (Piloto)** mostrando números reais, strings e laço for. 3. Carregar **Exemplo 5 (Erros)** mostrando o painel vermelho identificando erros nas linhas 5, 6, 7 e 8 sem travar. 4. Demonstrar a exportação do arquivo saida_tokens.txt.
5:30 - 6:00	**Encerramento**	Concluir ressaltando o cumprimento de 100% dos requisitos do edital e colocar-se à disposição para perguntas.

2. Possíveis Perguntas do Professor e Respostas Prontas

Abaixo constam as perguntas conceituais mais comuns feitas por professores de Compiladores e a fundamentação exata para responder:

Pergunta 1: Por que usar uma Tabela Hash em vez de colocar todas as palavras reservadas como ramos no AFD?

Resposta: Criar ramos específicos para cada uma das 47 palavras reservadas inflaria o autômato para centenas de estados desnecessários. A prática canônica da literatura (Livro do Dragão - Aho/Ullman) recomenda unificar o reconhecimento léxico no padrão alfanumérico e realizar a discriminação no estado final com uma busca *O(1)* em Tabela Hash pré-populada.

Pergunta 2: O que é o lookahead e por que precisamos da retração com asterisco (*) no autômato?

Resposta: Como a linguagem permite expressões sem espaços como x:=10;, o autômato só tem certeza de que o identificador x terminou ao ler o caractere :. Como os dois-pontos pertencem ao próximo token (atribuição), o ponteiro de leitura do arquivo deve ser **retraído em 1 posição** para não consumir indevidamente o símbolo seguinte.

Pergunta 3: Como o autômato garante o descarte correto de comentários de bloco?

Resposta: O autômato possui um ciclo de estados dedicado (q0 → q1 → q2 → q3 → q0). Ao ler /*, ele entra em q2 e ignora qualquer texto interno até detectar a sequência de fechamento */, momento em que transita de volta a q0 sem gerar token. Se o arquivo terminar antes do fechamento, um erro léxico com a linha de início é emitido.

Pergunta 4: O que acontece se o código tiver um símbolo inválido como '@' ou '$'? O compilador para?

Resposta: Não para. Implementamos a **estratégia de recuperação em modo pânico (descarte local)**: o analisador emite um token de erro detalhando o caractere irregular, linha e coluna, descarta esse símbolo e sincroniza no próximo caractere para continuar a análise de todo o restante do programa.

Pergunta 5: Como a estrutura de dados atual será aproveitada na II Unidade (Sintático/Semântico)?

Resposta: O analisador léxico povoa a Tabela de Símbolos com os identificadores e suas ocorrências. Na Unidade II, quando implementarmos o analisador sintático SLR(1) e o semântico, essa mesma tabela será estendida para guardar tipo estático (integer, real), escopo léxico e parâmetros de procedimentos.

3. Checklist Rápido de Preparação

Item	Ação a Verificar
1. Executável	Certificar-se de que MiniPascalLexer.exe abre normalmente na máquina.
2. Diagrama Visual	Deixar o arquivo diagrama_afd.png aberto em aba do visualizador de imagens.
3. Testes Rápidos	Lembrar que os 5 testes estão acessíveis com 1 clique no menu superior da aplicação.
4. Roteiro Mental	Objetivo → AFD / Lookahead → Tabela Hash O(1) → Demo ao Vivo (Exemplo 1 e Exemplo 5).